

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Kiểm soát tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-PRP
Tên tài liệu	Đề xuất dự án
Tên dự án	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo	Sebros - Nhóm sinh viên đề xuất dự án
Người xem xét	Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin và Giám đốc Thư viện
Người phê duyệt	Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Cấp độ bảo mật	Nội bộ
Trạng thái tài liệu	Chờ phê duyệt

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày phát hành	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	06/07/2026	Khởi tạo đề xuất dự án.	Mạch Quốc Tấn
2.0	14/07/2026	Chuẩn hóa cấu trúc và chuyển các nội dung phân định trách nhiệm sang tài liệu phù hợp.	Mạch Quốc Tấn
3.0	23/07/2026	Cập nhật đối chuẩn, định hướng công nghệ và Việt hóa nội dung.	Mạch Quốc Tấn
4.0	21/08/2026	Rút gọn về đúng phạm vi đề xuất dự án, bổ sung lộ trình 11 tuần, liên kết tới tài liệu chi tiết, rà soát cách diễn đạt, thay thuật ngữ chưa tự nhiên bằng cách viết tiếng Việt rõ ràng hơn và thống nhất cách gọi tài liệu Ủy nhiệm dự án trong các nội dung tham chiếu.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Tóm tắt đề xuất
 - 2. Vấn đề và cơ hội
 - 3. Giải pháp đề xuất
 - 4. Mục tiêu và tiêu chí thành công
 - 5. Phạm vi dự án
 - 6. Tính khả thi và giá trị dự kiến
 - 7. Các bên liên quan chính
 - 8. Lộ trình tổng quát trong 11 tuần
 - 9. Rủi ro chính và điều kiện giả định
 - 10. Sử dụng và cập nhật đề xuất
 - 11. Quyết định cần phê duyệt
 - 12. Tài liệu tham chiếu
-

1. Tóm tắt đề xuất

HCMUS-LDMS là hệ thống trực tuyến hỗ trợ thư viện số hóa tài liệu giấy, xử lý nhận dạng ký tự, biên tập nội dung, đóng gói EPUB và cho phép người dùng nội bộ tìm kiếm, đọc tài liệu.

Đề xuất này xin phê duyệt chủ trương xây dựng phiên bản đầu tiên tập trung vào các chức năng cốt lõi trong **11 tuần**. Phiên bản này hỗ trợ toàn bộ quy trình: tiếp nhận tài liệu → nhận dạng ký tự → hiệu chỉnh → xuất bản → tìm kiếm → đọc trực tuyến có kiểm soát quyền truy cập.

Các chi tiết về yêu cầu, chức năng người dùng, kiến trúc, chi phí và kế hoạch thực hiện không lặp lại trong đề xuất này; xem các tài liệu được dẫn tại [Mục 12](#).

2. Vấn đề và cơ hội

■ Câu chuyện của Tấn — sinh viên

"Tôi là Tấn, một sinh viên cần tra cứu tài liệu học tập. Mỗi khi cần một cuốn sách chỉ có tại cơ sở khác, tôi phải di chuyển đến thư viện, chờ tìm tài liệu giấy và đọc trong thời gian hoặc không gian thư viện cho phép. Nếu tài liệu được cung cấp dưới dạng ảnh quét hoặc PDF tĩnh, tôi cũng khó đọc trên điện thoại và khó tìm nhanh một khái niệm nằm sâu trong nội dung. Những trở ngại này làm tôi mất nhiều thời gian và hạn chế khả năng tiếp cận học liệu."

■ Câu chuyện của anh Toàn — thủ thư

"Tôi là Toàn, một thủ thư. Công việc của tôi mỗi ngày không chỉ là bảo quản tài liệu giấy, mà còn phải tìm tài liệu theo yêu cầu và hỗ trợ độc giả bằng nhiều thao tác thủ công. Tài liệu cũ có nguy cơ xuống cấp, còn không gian

lưu trữ thì có giới hạn. Khi số hóa, tôi vẫn phải kiểm tra chất lượng nhận dạng chữ, sửa lỗi và kiểm soát quyền phát hành. Nếu không có một quy trình thống nhất, các công việc này dễ bị lặp lại và khó theo dõi.”

Hai câu chuyện của Tấn và anh Toàn cho thấy cơ hội của HCMUS-LDMS: xây dựng một luồng số hóa có kiểm duyệt, giúp sinh viên tìm kiếm và đọc tài liệu thuận tiện hơn, đồng thời giúp thư viện bảo tồn tài liệu và quản lý quy trình phát hành tập trung.

Căn cứ hình thành và phương án thay thế

Đề xuất được hình thành từ bối cảnh sử dụng tài liệu của sinh viên, nhu cầu vận hành của thủ thư, định hướng của Thư viện và Phòng Công nghệ Thông tin, cùng các tài liệu ý tưởng, phạm vi, khả thi và kế hoạch của dự án. Nhu cầu thực tế được mô tả qua câu chuyện của Tấn và anh Toàn. Các căn cứ này được ghi nhận và cụ thể hóa trong các tài liệu tham chiếu ở [Mục 12](#). Đề xuất hiện chưa sử dụng số liệu khảo sát định lượng; nhóm chỉ bổ sung số liệu khi có dữ liệu thực tế và nguồn kiểm chứng rõ ràng.

Nhóm đã xem xét các phương án thay thế cụ thể:

- **Giải pháp thương mại:** Lạc Việt Vebrary.
- **Hệ thống lưu trữ mã nguồn mở:** DSpace.
- **Phương án ghép công cụ:** Abbyy FineReader, Google Drive và Calibre.

HCMUS-LDMS được đề xuất vì tích hợp nhận dạng ký tự, hiệu chỉnh, xuất bản EPUB, tìm kiếm toàn văn và kiểm soát quyền truy cập trong một quy trình; đồng thời phù hợp hơn với quy trình nội bộ và cho phép nhóm chủ động điều chỉnh hệ thống. Việc so sánh chi tiết được trình bày trong [Nghiên cứu khả thi](#).

3. Giải pháp đề xuất

Hệ thống được đề xuất gồm hai nhóm chức năng chính:

- **Nghệ vụ số hóa:** cán bộ hoặc cộng tác viên tải ảnh quét, thực hiện nhận dạng ký tự, đối chiếu ảnh gốc với văn bản nhận dạng, chỉnh sửa và gửi tài liệu qua bước duyệt xuất bản.
- **Tra cứu và đọc tài liệu:** người dùng nội bộ đăng nhập, tìm kiếm theo thông tin tài liệu hoặc nội dung toàn văn, sau đó đọc sách trên trình duyệt với giao diện tương thích nhiều kích thước màn hình.

Định hướng kỹ thuật ở mức đề xuất là React cho giao diện, FastAPI cho máy chủ, PostgreSQL cho tìm kiếm toàn văn và kho đối tượng tương thích S3. Môi trường local dùng Docker Compose, PostgreSQL và MinIO; môi trường demo cloud có thể dùng Vercel, Render, Neon và Cloudflare R2 sau khi kiểm chứng. Đây là định hướng, không phải đặc tả kiến trúc chi tiết; xem [Kiến trúc](#).

4. Mục tiêu và tiêu chí thành công

Mục tiêu

- Xây dựng và trình diễn phiên bản đầu tiên của hệ thống số hóa tài liệu trong 11 tuần.
- Cho phép người dùng nội bộ tìm kiếm và đọc tài liệu số trên nền tảng trực tuyến.
- Có bước biên tập và phê duyệt trước khi tài liệu được phát hành.

- Giảm rủi ro phát tán tệp gốc bằng xác thực, phân quyền và cơ chế cấp quyền truy cập có thời hạn.

Tiêu chí thành công

- Luồng quét/nhận dạng ký tự/biên tập/xuất bản hoạt động được trên bộ tài liệu thử nghiệm.
- Tài liệu đã xuất bản có thể được tìm kiếm toàn văn và mở bằng trình đọc trực tuyến.
- Các vai trò chính và quyền truy cập được kiểm tra trước nghiệm thu.
- Phiên bản đầu tiên được kiểm thử, trình diễn và bàn giao theo kế hoạch 11 tuần.

Điều kiện chấp nhận và tiêu chí hoàn thành chi tiết xem [Danh mục công việc](#); các chỉ số nghiệm thu chi tiết xem [Bản mô tả công việc](#).

5. Phạm vi dự án

Trong phạm vi

- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng nội bộ.
- Tiếp nhận ảnh quét và tạo nội dung bằng nhận dạng ký tự.
- Giao diện đối chiếu, hiệu chỉnh và phê duyệt nội dung.
- Đóng gói và quản lý tài liệu EPUB.
- Tìm kiếm thông tin tài liệu và tìm kiếm toàn văn.
- Đọc tài liệu trực tuyến trên các kích thước màn hình phổ biến.
- Kiểm thử, triển khai phiên bản đầu tiên và hướng dẫn sử dụng cơ bản.

Ngoài phạm vi

- Ứng dụng đọc sách ngoại tuyến riêng cho điện thoại iOS/Android.
- Thanh toán, thương mại hóa hoặc bán bản quyền tài liệu.
- Tự động hóa hoàn toàn phần cứng máy quét.
- Số hóa toàn bộ kho tài liệu của thư viện trong phiên bản đầu tiên.
- Các tích hợp ngoài danh sách được chấp thuận trong danh mục công việc.

Phân rõ phạm vi, các giả định và các yêu cầu cụ thể xem [Tầm nhìn và phạm vi](#).

6. Tính khả thi và giá trị dự kiến

Tính khả thi

- **Kỹ thuật:** sử dụng các công nghệ mã nguồn mở và kiến trúc mô-đun đơn khối phù hợp với quy mô phiên bản đầu tiên.
- **Vận hành:** quy trình được thiết kế quanh vai trò của thư viện, Phòng Công nghệ Thông tin và người đọc; việc phát hành tài liệu vẫn có bước kiểm duyệt của con người.

- **Pháp lý:** quyền số hóa và quyền đọc tài liệu cần được Phòng Pháp chế xác nhận trước khi đưa tài liệu thật vào hệ thống.
- **Thời gian:** phạm vi phiên bản đầu tiên được giới hạn vào các chức năng cốt lõi và triển khai theo từng mốc trong 11 tuần.

Báo cáo đánh giá đầy đủ theo các khía cạnh kỹ thuật, vận hành, pháp lý, nguồn lực và tài chính xem [Nghiên cứu khả thi](#).

Giá trị dự kiến

- Bảo tồn và tăng khả năng tiếp cận tài liệu học thuật nội bộ.
- Rút ngắn thao tác tra cứu và giảm phụ thuộc vào việc tìm tài liệu giấy trực tiếp.
- Tạo quy trình số hóa có thể lặp lại, theo dõi và mở rộng sau phiên bản đầu tiên.
- Tăng quyền tự chủ công nghệ của nhà trường thông qua hệ thống có tài liệu và mã nguồn do nhóm quản lý.
- Nếu phiên bản đầu tiên vận hành hiệu quả và được nhà trường chấp thuận, mô hình có thể được giới thiệu cho các trường đại học lân cận trong khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó phục vụ thêm nhiều thư viện và sinh viên.

Phân tích chi phí, nguồn lực và cách ước lượng xem [Chi phí, thời gian và nguồn lực](#); không đưa lại các bảng chi phí chi tiết trong đề xuất để tránh trùng lặp.

7. Các bên liên quan chính

Bên liên quan	Mối quan tâm hoặc trách nhiệm chính
Ban Giám hiệu	Phê duyệt chủ trương và định hướng đầu tư.
Ban Giám đốc Thư viện và thủ thư	Xác nhận quy trình nghiệp vụ, tài liệu nguồn và nghiệm thu khả năng sử dụng.
Phòng Công nghệ Thông tin	Phát triển, tích hợp, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật.
Bộ phận Pháp chế	Rà soát quyền số hóa, quyền sử dụng và chính sách truy cập.
Sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên	Sử dụng hệ thống và cung cấp phản hồi nghiệm thu.

Ma trận phân công trách nhiệm, cấu trúc phân rõ công việc và cơ chế phối hợp chi tiết xem [Ủy nhiệm dự án](#) và [Bản mô tả công việc](#).

8. Lộ trình tổng quát trong 11 tuần

Lộ trình dưới đây là kế hoạch tổng quát cho phiên bản đầu tiên. Dự án quản lý công việc theo luồng liên tục; các hạng mục được chuyển lần lượt qua các trạng thái trên bảng công việc thay vì chia thành các đợt cố định. Nhóm ưu tiên các hạng mục có giá trị cao, giới hạn số việc đang thực hiện và theo dõi tiến độ qua thời gian hoàn thành, các mốc kiểm tra và kết quả nghiệm thu.

Giai đoạn	Tuần	Kết quả chính
Khởi động và xác nhận phạm vi	1	Chốt mục tiêu, phạm vi phiên bản đầu tiên, vai trò, tài liệu mẫu và tiêu chí nghiệm thu.
Phân tích, thiết kế và kiểm chứng kỹ thuật	2–3	Chốt danh mục công việc ưu tiên, kiến trúc, luồng nhận dạng ký tự/xuất bản và kiểm chứng các rủi ro kỹ thuật chính.
Phát triển các chức năng lõi	4–7	Hoàn thành lần lượt các hạng mục cho xác thực, quản lý tài liệu, nhận dạng ký tự/biên tập, xuất bản và tìm kiếm/đọc theo luồng liên tục.
Tích hợp và hoàn thiện phiên bản đầu tiên	8–9	Tích hợp các mô-đun, xử lý lỗi, hoàn thiện dữ liệu mẫu, phân quyền và trải nghiệm người dùng.
Kiểm thử và nghiệm thu người dùng	10	Kiểm thử chức năng, tích hợp, an toàn ở mức phù hợp và nghiệm thu với đại diện nghiệp vụ.
Triển khai và đóng dự án	11	Sửa lỗi nghiệm thu, triển khai phiên bản đầu tiên, hướng dẫn sử dụng, bàn giao và tổng kết.

Chi tiết thứ tự ưu tiên, trạng thái và điều kiện hoàn thành của từng hạng mục xem [Danh mục công việc](#); nhật ký thực hiện xem [Nhật ký dự án](#). Phân bổ công sức, nguồn lực và ngân sách xem [Chi phí, thời gian và nguồn lực](#).

9. Rủi ro chính và điều kiện giả định

Rủi ro/điều kiện	Cách xử lý
Quyền số hóa hoặc quyền đọc tài liệu chưa rõ	Chỉ đưa tài liệu đã được xác nhận quyền sử dụng vào thử nghiệm; rà soát pháp lý từ đầu.
Chất lượng nhận dạng ký tự không đồng đều	Dùng bộ tài liệu mẫu để kiểm chứng sớm, tiền xử lý ảnh và giữ bước hiệu chỉnh của con người.
Phạm vi vượt quá 11 tuần	Ưu tiên hạng mục bắt buộc trong danh mục công việc; đưa hạng mục tùy chọn hoặc mở rộng kho tài liệu sang giai đoạn sau.
Rò rỉ tệp hoặc truy cập trái phép	Áp dụng xác thực, phân quyền, giới hạn quyền tải và kiểm tra bảo mật trước nghiệm thu.
Thiếu thời gian hoặc nhân lực kiểm duyệt	Chốt người duyệt nghiệp vụ, chia nhỏ tài liệu thí điểm và theo dõi tiến độ theo tuần.

Danh mục rủi ro, biện pháp ứng phó và cơ chế theo dõi chi tiết được quản lý trong các tài liệu lập kế hoạch và thực hiện tương ứng.

10. Sử dụng và cập nhật đề xuất

Đề xuất là căn cứ để nhóm thống nhất vấn đề, giá trị, phạm vi và quyết định tiếp tục dự án. Sau khi được chấp thuận, nội dung đề xuất được dùng làm đầu vào cho tài liệu viễn cảnh và phạm vi, nghiên cứu khả thi, ủy nhiệm dự án, danh mục công việc và kế hoạch thực hiện.

Đề xuất được xem xét lại khi có thay đổi đáng kể về vấn đề, người dùng, phương án giải pháp, phạm vi, thời gian hoặc điều kiện pháp lý. Mọi thay đổi phải được ghi vào lịch sử phiên bản và đồng bộ với các tài liệu liên quan. Các phiên bản trước đã thể hiện việc nhóm chuẩn hóa nội dung, cập nhật công nghệ, bổ sung đối chuẩn và rút gọn tài liệu.

Việc đánh giá đề xuất tập trung vào năm điểm: vấn đề có cơ sở hay không, giải pháp có phù hợp với nhu cầu hay không, giá trị có hợp lý hay không, phạm vi và lộ trình 11 tuần có khả thi hay không, và rủi ro/điều kiện phê duyệt đã rõ hay chưa.

11. Quyết định cần phê duyệt

Đề nghị Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan:

1. Phê duyệt chủ trương xây dựng phiên bản đầu tiên của HCMUS-LDMS trong 11 tuần.
2. Chỉ định đại diện Thư viện, Phòng Công nghệ Thông tin và Pháp chế tham gia xác nhận yêu cầu, quyền tài liệu và nghiệm thu.
3. Cho phép sử dụng bộ tài liệu mẫu đã được chấp thuận để kiểm chứng nhận dạng ký tự, xuất bản và đọc trực tuyến.
4. Phê duyệt việc lập kế hoạch chi tiết về phạm vi, chi phí, nguồn lực và tiến độ sau khi đề xuất được thông qua.

12. Tài liệu tham chiếu

- Tài liệu này là nguồn mô tả ý tưởng, vấn đề và bối cảnh đề xuất của dự án.
- **Nghiên cứu khả thi:** phân tích tính khả thi và chi phí-lợi ích chi tiết.
- **Ủy nhiệm dự án:** mục tiêu, quyền hạn, vai trò và các ràng buộc của dự án.
- **Viễn cảnh và phạm vi:** phạm vi, yêu cầu tổng quát và các nội dung loại trừ.
- **Kiến trúc:** kiến trúc, công nghệ và các quyết định kỹ thuật.
- **Danh mục công việc:** chức năng người dùng, điều kiện chấp nhận, mức độ ưu tiên và tiêu chí hoàn thành.
- **Chi phí, thời gian và nguồn lực:** ước lượng chi phí, công sức, nguồn lực và kế hoạch thời gian chi tiết.
- **Bản mô tả công việc:** sản phẩm bàn giao, chỉ số đánh giá và điều kiện nghiệm thu.
- **Nhật ký dự án:** nhật ký thực hiện và theo dõi các hạng mục đã hoàn thành.